Exercices chapitre n° 17
Oxydoréduction en chimie organique

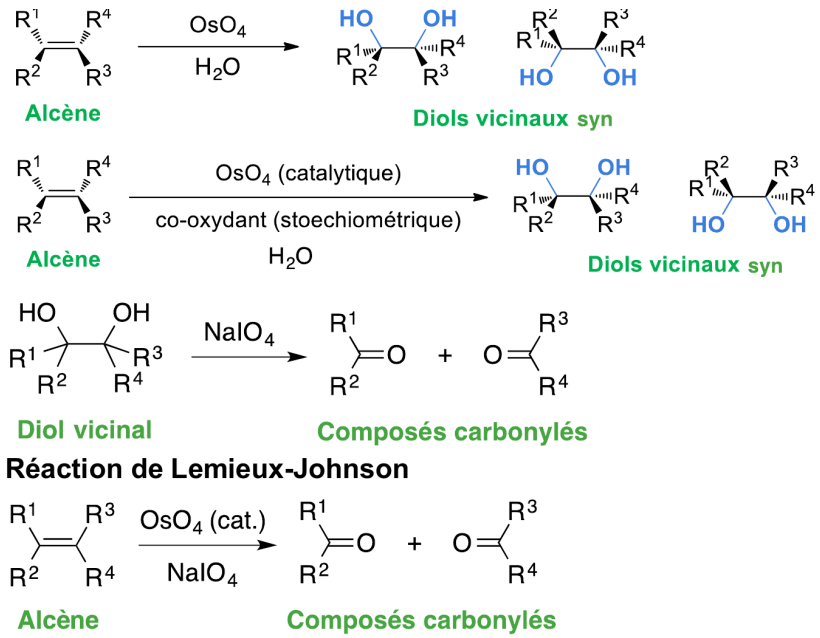
Notions à connaître

— Niveau d'oxydation des groupes caractéristiques (n.o. de l'atome de carbone fonctionnel).
— Produit d'oxydation des alcools selon leur classe.
— Réduction des dérivés carbonylés en alcool par action du tétrahydruroborate de sodium (bilan, conditions opératoires et mécanisme).

Objectifs

— Identifier une interconversion de fonction comme un processus d'oxydation ou de réduction et y associer la demi-équation rédox correspondante.
— Déterminer les produits d'oxydation d'un alcool en analysant sa classe, les données expérimentales et/ou des analyses spectroscopiques.
— Commenter la chimiosélectivité d'une réaction en analysant les produits obtenus.

Banque de réactions chimiques



Exemple de conditions d'oxydation ménagée :
— Réactif de Sarrett : CrO_3 en solvant pyridine anhydre (avec le réactif de Sarrett, on « s'arrête à l'aldéhyde »)
— Réactif de Collins : complexe $CrO_3(pyridine)_2$ en solvant dichlorométhane
— Réactif de Swern : DMSO, $(COCl)_2$ en solvant dichlorométhane

Exemple de conditions d'oxydation non ménagée :
— Réactif de Jones = ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ ou trioxyde de chrome CrO_3 en milieu acide sulfurique *(réduit en Cr^{3+})*
— Permanganate de potassium $KMnO_4$ en milieu acide *(réduit en Mn^{2+})*
— Acide hypochloreux = $HClO$ *(réduit en Cl^-)*

Exercice nº1 : QCM ★

① La transformation de l'éthane-1,2-diol en acide oxalique (= acide éthanedioïque) est une :
- A- réduction à deux électrons
- B- oxydation à quatre électrons
- C- oxydation à huit électrons

② L'oxydation d'un alcool primaire en aldéhyde est possible en utilisant comme réactif :
- A- le permanganate de potassium en milieu acide aqueux
- B- le complexe $CrO_3(pyridine)_2$ dans le dichlorométhane anhydre
- C- le dichromate de potassium acidifié aqueux

③ Le réactif de Swern (DMSO, $(COCl)_2$) permet l'oxydation des :
- A- alcools primaires en acides carboxyliques
- B- alcools primaires en aldéhydes
- C- aldéhydes en acides carboxyliques

④ Le tétraoxyde d'osmium permet :
- A- d'oxyder les alcools primaires en aldéhyde
- B- de couper les liaisons doubles $C = C$
- C- d'effectuer des syn-dihydroxylations

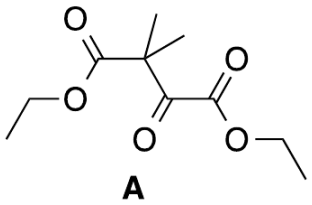
⑤ La réaction de Lemieux-Johnson avec le cyclohexène conduit au :
- A- cyclohexanol
- B- cyclohexan-1,2-diol
- C- hexanedial

⑥ L'ion hydrure H^- est :
- A- un bon nucléophile
- B- une base forte
- C- un bon nucléophile et une base forte

⑦ La pentan-2-one :
- A- est oxydée en pentan-2-ol par le borohydrure de sodium
- B- est réduite en pentan-2-ol par $NaBH_4$
- C- peut être réduite par $LiAlH_4$
- D- peut être obtenue par oxydation du pentan-2-ol par le réactif de Jones
- E- donne un résultat positif au test à la liqueur de Fehling

Exercice nº2 : Utilisation d'hydrures ★

Le 2-oxo-3,3-diméthylbutanedioate de diéthyle **A** réagit avec 0,5 équivalent molaire de $NaBH_4$ pour donner le composé **B** dont le spectre IR présente une bande étroite et intense à 1731 cm^{-1} et une bande large à 3480 cm^{-1}.



A

① Donner la structure de **B**.

② $NaBH_4$ est-il en excès, en défaut ou en proportions stœchiométriques avec **A** ?

Soumis à $LiAlH_4$ puis à une hydrolyse, le composé **A** donne **C** de formule brute $C_6H_{14}O_3$ dont le spectre IR ne présente aucun signal entre 1650 et 1800 cm^{-1}.

③ Donner la structure de **C**.

④ Soumis à CrO_3, **C** donne **D** en milieu acide aqueux et **E** dans la pyridine anhydre. Donner les structures de **D** et **E** et préciser lequel présente deux singulets vers 9,5 ppm en RMN ^1H.

Exercice n°3 : Syndihydroxylation ★★

① Représenter les produits des réactions suivantes en précisant la stéréochimie des composés :



② Représenter le cycle catalytique correspondant à la deuxième réaction et écrire son équation bilan (on rappelle que H_2O_2 est l'oxydant du couple H_2O_2/H_2O).

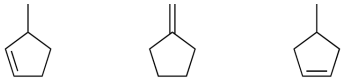
③ Donner la structure des composés **A** et **B** utilisés dans les réactions ci-dessous :



Exercices d'approfondissement

Exercice n°4 : Oxydation de Lemieux-Johnson ★★★

On considère les trois alcènes suivants :

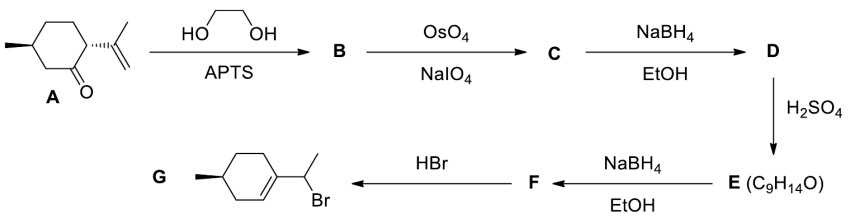


① Lorsque ces trois alcènes sont soumis au mélange $OsO_4/NaIO_4$, seul un d'entre eux nommé **A** donne deux produits de formules brutes différentes. Donner la structure de **A** et des deux produits.

② Soumis au mélange $OsO_4/NaIO_4$, **B** forme les composés **D** et **D'** énantiomères l'un de l'autre alors que **C** forme un unique composé **E**. Donner les structures de **D**, **D'** et **E** et identifier **B** et **C**.

Exercice n°5 : Intermédiaire de synthèse de la vitamine E ★★★

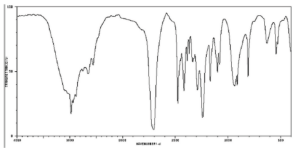
La préparation d'un intermédiaire de synthèse de la vitamine E est décrite dans l'enchaînement réactionnel suivant :



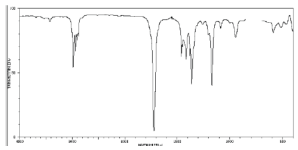
① Identifier les composés **B** à **F**.
② Quelle est l'utilité de la transformation de **A** en **B** ?
③ Expliquer le passage de **F** à **G**.

Exercice n°6 : Oxydation des alcools ★★★

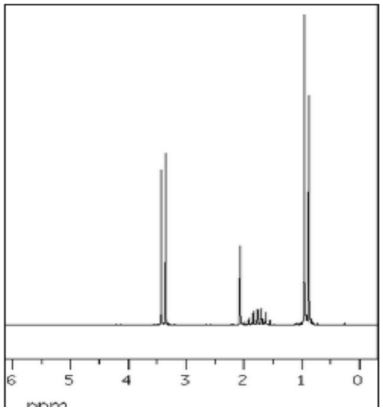
On dispose de trois bouteilles d'alcools isomères, toutes étiquetées avec la formule $C_4H_{10}O$. Dans trois tubes à essais T_1, T_2, T_3, on soumet un échantillon de ces trois alcools à l'action d'une solution aqueuse de dichromate de potassium en excès en présence d'acide sulfurique à température ambiante. Dans les tubes T_1 et T_2, une couleur verte caractéristique apparaît mais elle n'est pas observée dans le tube T_3.
① Écrire la demi-équation rédox du couple mettant en jeu $Cr_2O_7^{2-}$.
② Donner le nom et la formule topologique de l'alcool placé dans le tube T_2. Écrire l'équation de la réaction qui s'est produite.
③ Donner le nom et la formule topologique de l'alcool placé dans le tube T_3 en justifiant.
④ Quels sont les deux alcools possibles contenus dans le tube T_1 ? On donne le spectre RMN ^{1}H de l'alcool contenu dans ce tube. Conclure et donner l'équation de la réaction qui s'est produite.



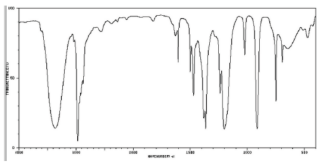
Spectre IR du tube 1 après réaction



Spectre IR du tube 2 après réaction



Spectre RMN du tube 1 avant réaction



Spectre IR du tube 3 après réaction

Exercice n°7 : Procédé Wacker ★★

Le procédé Wacker est l'oxydation de l'éthène en éthanal par le dioxygène dans l'eau en présence de palladium au n.o. $+II$. Cette réaction chimique a été la première réaction organométallique appliquée à l'échelle industrielle (1960). Elle se déroule selon les étapes :

$$[PdCl_4]^{2-} + H_2C=CH_2 + H_2O \rightarrow Pd + 2HCl + 2Cl^- + H_3C-CH=O$$
$$Pd + 2CuCl_2 + 2Cl^- \rightarrow 2CuCl + [PdCl_4]^{2-}$$
$$2CuCl + \frac{1}{2}O_2 + 2HCl \rightarrow 2CuCl_2 + H_2O$$

① Montrer que cette transformation est bien une oxydation du point de vue de l'éthène.
② Mettre en évidence un cycle catalytique. Quel oxydant est utilisé en quantité stœchiométrique ? Quel oxydant est utilisé en quantité catalytique ?